Academia de danza

Puntos	35.62	**Límite de memoria**	256 MiB
Límite de tiempo (caso)	1s	**Límite de tiempo (total)**	1m0s
Entrada/Salida	Consola	**Tamaño límite de entrada (bytes)**	62500 KiB

Academia de danza

Sasha y Judith han abierto una academia dedicada a preservar las danzas tradicionales de México. Después de varias semanas de ensayos, llegó el momento de elegir a los bailarines que participarán en la presentación principal del festival.

Cada bailarín posee dos cualidades. La primera mide su dominio técnico de los pasos y la segunda representa qué tan bien logra sincronizarse con el resto del grupo. Judith quiere que la coreografía transmita una sensación de progreso constante, por lo que cada bailarín que aparezca después de otro debe superar al anterior en ambas cualidades. Si alguno de los dos valores deja de aumentar, la armonía de la presentación se rompe.

Descripción

Se tienen N bailarines. El bailarín i está descrito por dos enteros a_i y b_i, que representan su dominio técnico y su coordinación, respectivamente.

Puedes elegir cualquier subconjunto de bailarines y acomodarlos en el orden que desees para la presentación.

Una secuencia es **válida** si, para cada par de bailarines consecutivos en la presentación, tanto el dominio técnico como la coordinación aumentan de manera estricta.

Determina el mayor número de bailarines que pueden formar una secuencia válida.

Entrada

La primera línea contiene un entero N, el número de bailarines que participaron en la audición.

Cada una de las siguientes N líneas contiene dos enteros a_i y b_i, donde a_i representa el dominio técnico del bailarín y b_i representa su coordinación con el grupo.

Salida

Imprime un solo entero, el máximo número de bailarines que pueden formar una secuencia válida.

Ejemplos

Entrada	Salida	Descripción
5 2 3 2 2 3 4 4 1 5 5	3	Aunque existen dos bailarines con el mismo dominio técnico $(a = 2)$, ambos no pueden aparecer en la misma secuencia porque el dominio debe aumentar estrictamente entre bailarines consecutivos. La mejor presentación posible utiliza tres bailarines, por ejemplo $$(2, 2) \to (3, 4) \to (5, 5),$$ donde ambas cualidades aumentan en cada transición. No existe ninguna secuencia válida con cuatro bailarines.

Entrada	Salida	Descripción
6 1 1 2 5 2 3 3 4 4 6 5 7	5	Los bailarines con dominio técnico igual a 2 no pueden participar simultáneamente en la misma secuencia válida. Para obtener la presentación más larga es necesario elegir únicamente uno de ellos. Una secuencia óptima está formada por $$(1,1) \to (2,3) \to (3,4) \to (4,6) \to (5,7),$$ por lo que la respuesta es 5.

Consideraciones

- $1 \leq N \leq 2 \times 10^5$
- $1 \leq a_i, b_i \leq 10^9$
- Los valores de a_i y b_i pueden repetirse.

Subtareas

- Subtarea 1 (20 puntos): $N \leq 2000$
- Subtarea 2 (20 puntos): $N \leq 10^4$
- Subtarea 3 (25 puntos): $N \leq 5 \times 10^4$ y todos los a_i son distintos
- Subtarea 4 (35 puntos): Sin restricciones adicionales.